2017-2018 学年度春季学期《工程经济学》期中测验

学号：　　姓名：　　班级：

请将所有答案写在答题纸上；试卷和答题纸均需提交

一、　请判断下列说法的对错，判断为错误的请指出原因或改错（每题 3 分，共 30 分）

（　√　）1、　由于资金存在时间价值，常规项目的动态投资回收期大于静态投资回收期。

（　√　）2、　在单方案评价时，内部收益率是使净现值为 0 时的收益率。在寿命期相同的互斥方案评价时，增量内部收益率是两个互斥方案净现值相等时的收益率。

（　╳　）3、　双倍余额递减法在第一年的折旧率和折旧额都是直接折旧法的两倍。
原因：折旧额不是两倍，因为折旧基数不同，双倍余额递减法初期忽略残值。

（　╳　）4、　吴老师为买房从银行借款 600 万元，年名义利率 6%，按月等本金还款，10 年还清。第一个月的还款额中更多的用于支付利息。
原因：利息为 600*6%/12=3，本金为 600/10/12=5，本金大于利息。

（　√　）5、 敏感性分析的目的是找出（最）敏感因素，作为投资决策和运营管理过程中的关注重点。

（　╳　）6、比选寿命期不等的互斥方案总是可以采用净年值法或最小公倍数法。
原因：最小公倍数法要求方案可以重复实施若干次。

（　√　）7、 辅导员小帅非常喜欢游戏题材，听说《头号玩家》上映后就去买了一张电影票，但是在路上不小心丢了。从理性的角度，他应该再买一张电影票欣赏电影。

（　╳　）8、 共享单车对居民生活带来便利，因此它对社会仅有正外部性。
原因：占用道路等带来负外部性。

（　╳　）9、 两个寿命期相同的互斥项目比选，如果两个项目都经过了绝对效果检验，则基准收益率的变化不会影响决策者决策。
原因：对于题目中两个项目的增量现金流，基准收益率变化可能影响增量 NPV 的正负，进而影响决策。

（　╳　）10、在国际工程项目的投资决策中，由于国家间关系的价值无法用金钱衡量，因此不能将其纳入投资决策的考虑范畴内。
原因：影子价格。

二、　不定项选择题（每个小题有一项或多项符合题目要求，全部选对得 3 分，选对但不全的得 1 分，有选错的得 0 分，共 15 分）

1、 通货膨胀加剧对下列哪些企业不利？（　BD　）备注：选上 C 不算错

A. 某航空公司，已经签订了未来五年的油料采购合同，采购价格不随通货膨胀率调整；
B. 某建筑公司，中标承建某工程，工程合同款不随通货膨胀率调整；
C. 某购物中心，以物业为抵押向银行申请了长期贷款，贷款利率随通货膨胀率调整；
D. 某银行，向某家庭发放了住房抵押贷款，贷款利率不随通货膨胀率调整。

2、 下列各项属于资金时间价值组成部分的是（ ABD ）
A、风险补偿；
B、通货膨胀；
C、融资成本；
D、无风险投资回报。

3、 小李原本计划在周六晚上打羽毛球，但是同一时间，小曹约他去打台球，无巧不成书，小帅也同时约他去打牌。打羽毛球对于小李的价值近似为120元；打台球的费用约为44元，对小李的价值近似为138元；打牌没有费用，对小李的价值近似为96元。请问小李选择打羽毛球的机会成本是（ C ）元
A、120；
B、138；
C、96；
D、94。

4、 下列关于风险与不确定性的描述，正确的是（ ABD ）
A、风险和不确定性的区别在于是否可以测定概率；不确定性也可能转化为风险；
B、相比不确定性，投资者更可能接受承担风险并获得风险补偿；
C、在盈亏平衡分析时，如果单位价格和单位可变成本均为常数，盈亏平衡点所要求的产量越大，则方案对不确定因素变化的承受能力越大；
D、风险与不确定性的主要分析方法有盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。

5、 下列关于成本和折旧的描述，正确的是（ D ）
A、固定成本不受工程量/业务量影响；
B、在工程经济学中，折旧和企业所得税都属于现金流出；
C、企业采用加速折旧法，主要是为了尽快淘汰现有固定资产，以更新设备；
D、沉没成本在方案比选时必须忽略，因为它对于所有备选方案都相同。

三、 简答题（三选二）（每题 6 分，共 12 分）

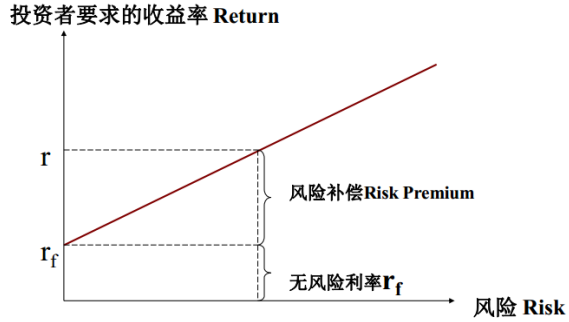
1、 请简述工程经济学的核心问题、基本方法和分析视角。

核心问题：理性决策

基本方法：BCA 分析，以价格衡量收益和成本

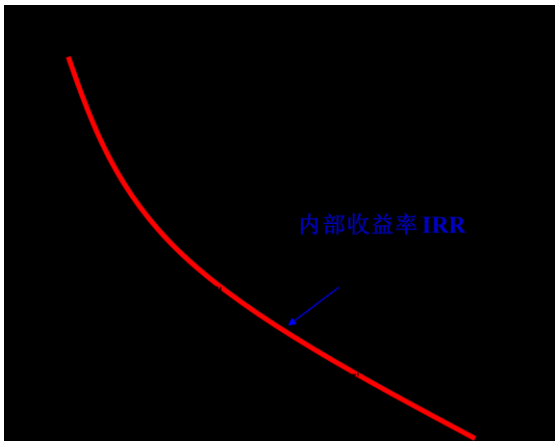
分析视角：财务可行性、国民经济可行性

2、 基准收益率有 CAPM 和 WACC 两种选取方法，请绘制 CAPM 模型示意图，标出无风险利率和风险补偿。并说明对于单个项目两种选取方法的结果是否一致，为什么？



不一定一致，在统计是一致。因为单个项目的全投资和各个投资者的基准收益率未必都准确地反映了各自资金的机会成本。

3、 请绘制净现值与基准收益率的关系图，并标出内部收益率。单个项目的经济效果评价，净现值与内部收益率的分析结果是否一致？



对于常规项目，分析结果一致，对于非常规项目，IRR 不一定有效。

四、 计算题（共 43 分）

1. 某公司购入一批不需安装的设备，原值共计 400 万元。这批资产的期末账面残值为 40 万元，折旧期为 8 年。（共 6 分）

（1）利用年数总和法计算这批设备第三年的年折旧额和截至第四年末的累计折旧额;（2 分）

（2）利用双倍余额递减法列表写出这批设备各年的年折旧额和各年末的账面价值。（4 分）

答案：

（1）年数总和=36

第三年年折旧额：（400-40）*1/6=60；前四年累计折旧额：（400-40）*（8+7+6+5）/36=260

（2）账面价值：300，225，168.75，126.56，94.92，71.19，55.59，40

2. 某工程有四个投资方案，方案内容如下表：（8 分）

单位：万元

	初始投资	每年收入	寿命期	期末残值
A	-200	80	3 年	10
B	-300	90	3 年	70
C	-300	100	3 年	30
D	-300	80	4 年	50

假设四个方案的现金流不相关，基准折现率为 5%。当资金限制为 500 万时应如何做出投资决策？（每种方案只可投资一次）

答案：NPVA=26.50；NPVB=5.56；NPVC=-1.76；NPVD=24.81

NAVB=2.04；NAVD=7.00

选择 A、D

3. 某新兴企业打算生产一种手机，手机单价 2000 元，基准折现率为 10%。现有两种方案可供选择：A. 从国外进口设备，固定成本 900 万元，生产每件商品的可变成本为 1000 元；B. 自主研发生产线，固定成本为 600 万元，生产每件商品成本 1500 元。（共 12 分）

已知：(P/A, 10%, 10)=6.1446　　(A/P, 10%, 10)=0.1627

（1）在不考虑时间成本的前提下，分情况讨论两方案的经济性；（2 分）

（2）假设该公司选择 A 方案，每年生产手机 2000 件并将其全部售出，设备寿命期 10 年，残值为 200 万元。画出该情况下的现金流量图并求出净现值。（4 分）

（3）假设该公司选择 B 方案，设备寿命期为 10 年。经预测，未来三年此手机畅销的概率为 70%，市场不好的概率为 30%。畅销时手机单价增加 20%的概率是 50%，单价增加 10%的概率是 50%；销量不好时手机单价不变的概率是 20%，单价下调 20%的概率是 80%。若公司每年生产 2000 件手机并全部售出，设备的期末残值为 100 万元，求 NPV 的期望和 NPV 大于 0 的概率。（6 分）

答案：

（1）0.1X-900=0.05X-600，解得 X=6000

但是此时并未盈利，需综合考虑 0.1X-900>0 和 0.05X-600>0

（2）P=-900+200*(P/A, 10%, 10)+200/(1+10%)^10=406.03

（3）本题可自行假设三年后的情况。

1、假设三年后手机价格不会回到原来的水平：

35%单价为 2400，35%代价为 2200，6%单价为 2000，24%单价为 1600

35%：NPV=-600+180*(P/A, 10%, 10)+100/(1+10%)^10=544.58

35%：NPV=-600+140*(P/A, 10%, 10)+100/(1+10%)^10=298.79

6%：NPV=-600+100*(P/A, 10%, 10)+100/(1+10%)^10=53.01

24%：NPV=-600+20*(P/A, 10%, 10)+100/(1+10%)^10=-438.55

E(NPV)=0.35*544.58+0.35*298.79+0.06*53.01-0.24*438.55=193.11

P=76%

2、假设三年后手机价格会回到原来的水平：

100*(P/A, 10%, 7)/(1+10%)^3=365.77

35%单价为 2400，35%代价为 2200，6%单价为 2000，24%单价为 1600

35%：NPV=-600+180*(P/A, 10%, 3)+365.77+100/(1+10%)^10=251.96

35%：NPV=-600+140*(P/A, 10%, 3)+365.77+100/(1+10%)^10=152.49

6%：NPV=-600+100*(P/A, 10%, 10)+100/(1+10%)^10=53.01

24%：NPV=-600+20*(P/A, 10%, 3)+365.77+100/(1+10%)^10=-54.06

E(NPV)=0.35*251.96+0.35*152.49+0.06*53.01-0.24*54.06=131.76
P=76%

4. A 公司欲投资一个商铺，全部投资为 300 万元，其中 A 公司出资 60 万，投资机构 B 出资 180 万，剩余资金通过银行贷款来获取，银行贷款利率为 6%。银行贷款需在前六年年末等额还清。假设 A 公司持有商铺十年，在第十年年末以 120 万的价值将其出售。该商铺第一年的收益为 50 万，此后收益每年增加 20%（注：收入和还款均发生于年末；涉及高次方程的请用插值法求解）（共 17 分）

（1）若 A 公司希望达到的收益率为 10%，B 公司要求收益率为 A 公司的 90%，利用 WACC 公式分别计算全部投资和自有资金（包括 A 和 B）的基准收益率；（2 分）

（2）画出全部投资和自有资金的现金流量图；（6 分）

（3）求出全部投资的 NPV 与自有资金的 IRR（IRR 在 31%—32%之间）；（4 分）

（4）求出银行的内部收益率；（2 分）

（5）计算全部投资的盈亏平衡点。（3 分）

答案：

（1）全部投资：0.2*10%+0.6*9%+0.2*6%=8.6%；自有资金：0.25*10%+0.75*9%=9.25%

（2）略

（3）还款金额=60*(A/P, 6%, 6)=12.2，全部投资 NPV=504.08；自有资金 IRR=31.20%

（4）6%

（5）804.08